

Guía de Configuración IIS

Despliegue de API .NET y aplicación React en red local

1. Prerrequisitos:

Punto Prerrequisito

- 1 IIS habilitado y configurado correctamente en Windows.
- 2 Instalación previa del .NET Hosting Bundle.
- 3 Configuración de IP estática en el servidor.
- 4 Código fuente preparado para ambiente de producción.
- 5 Node.js instalado para compilar los proyectos React.
- 6 PostgreSQL instalado y ejecutándose como servicio de Windows.
- 7 Proyectos React compilados con `npm run build` antes de publicar.
- 8 Carpeta `wwwroot/imagenes` creada en la raíz del proyecto de la API.

2. Publicar la API en IIS

2.1 Preparar la carpeta de destino

Cree la carpeta donde se publicará la API y otorgue los permisos necesarios tanto a IIS como al usuario actual. Ejecute los siguientes comandos en una consola abierta como administrador:

```
mkdir C:\inetpub\TecAIR_API
icacls "C:\inetpub\TecAIR_API" /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)F"
icacls "C:\inetpub\TecAIR_API" /grant "%USERNAME%:(OI)(CI)F"
```

2.2 Ejecutar el publish

Desde la consola, ejecute el siguiente comando reemplazando las rutas según su proyecto:

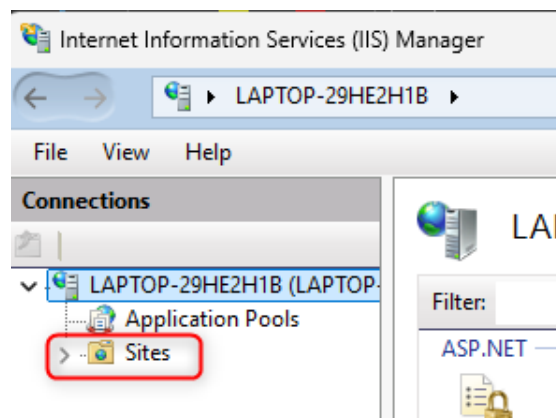
```
dotnet publish "C:\ruta\al\proyecto" -c Release -o
"C:\inetpub\TecAIR_API"
```

Si el sitio ya estaba corriendo en IIS y el archivo .dll aparece bloqueado, detenga IIS primero, ejecute el publish y luego reinícielo:

```
iisreset /stop
dotnet publish "C:\ruta\al\proyecto" -c Release -o
"C:\inetpub\TecAIR_API"
iisreset /start
```

2.3 Crear el sitio en IIS

Abra el Administrador de IIS, haga clic derecho sobre Sites en el panel izquierdo y seleccione Add Website.



Complete los campos así:

- Site name: nombre descriptivo, por ejemplo TecAIR_API
- Physical path: la carpeta de destino, por ejemplo C:\inetpub\TecAIR_API
- IP address: la IP estática del servidor

- Port: el puerto asignado para la API, por ejemplo 5239
- Host name: opcional, déjelo vacío para acceso por IP

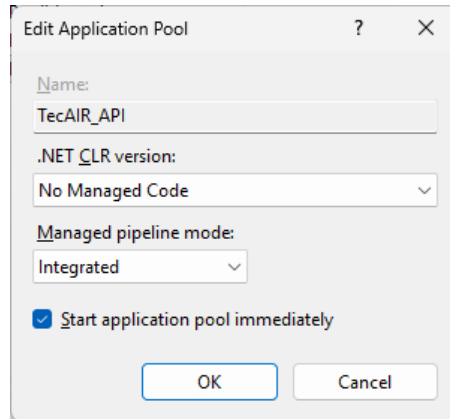
2.4 Configurar el Application Pool

IIS crea automáticamente un Application Pool con el mismo nombre del sitio. Es necesario cambiarlo para que sea compatible con ASP.NET Core:

1. Haga clic en Application Pools en el panel izquierdo
2. Busque el pool con el nombre del sitio recién creado

Name	Status	.NET CLR V...	Managed Pipel...	Identity	Applications
.NET v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	0
.NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoolId...	0
CineTEC_API	Started	No Manag...	Integrated	ApplicationPoolId...	1
CineTEC_Client	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	1
CineTEC_Web	Started	No Manag...	Integrated	ApplicationPoolId...	1
DefaultAppPool	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	1
TecAIR_API	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolId...	1

3. Haga clic derecho y seleccione Basic Settings
4. Cambie .NET CLR Version a No Managed Code
5. Deje Managed pipeline mode en Integrated y haga clic en OK



2.5 Abrir el puerto en el firewall

Para que otras máquinas en la red puedan acceder, el puerto debe estar permitido en el firewall de Windows, ejecute en consola el siguiente comando:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="TecAIR API" dir=in  
action=allow protocol=TCP localport=5239
```

3. Publicar la aplicación React en IIS

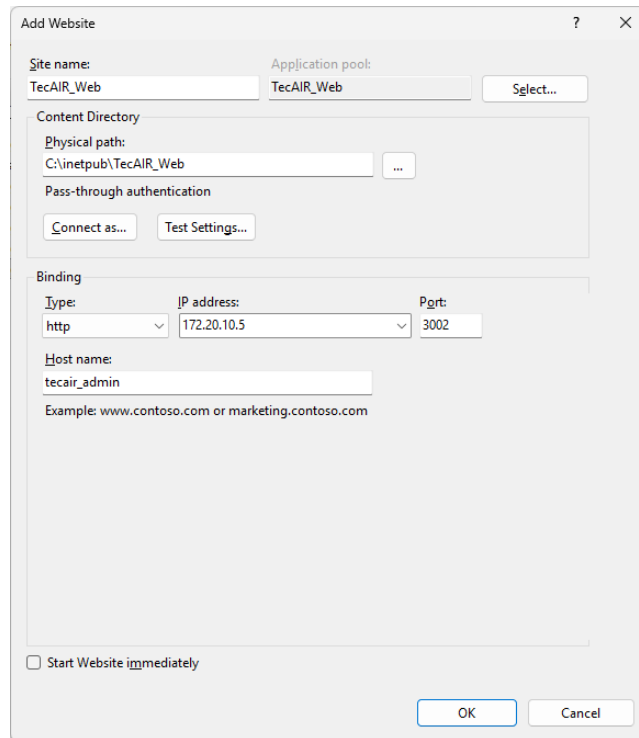
3.1 Preparar la carpeta de destino y copiar el build

```
mkdir C:\inetpub\TecAIR_Web  
icaccls "C:\inetpub\TecAIR_Web" /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)F"  
xcopy "C:\ruta\al\proyecto\build" "C:\inetpub\TecAIR_Web" /E /H /Y
```

3.2 Crear el sitio en IIS

El proceso es el mismo que para la API. En Add Website complete:

- Site name: por ejemplo TecAIR_Web
- Physical path: C:\inetpub\TecAIR_Web
- IP address: la misma IP estática del servidor
- Port: un puerto diferente al de la API, por ejemplo 3000
- Host name: opcional, por ejemplo cinetec_admin



Para la web del cliente el proceso es el mismo lo único que cambia es el puerto asignado, se utiliza 3001, y la dirección de la carpeta build al hacer el copy.

3.4 Abrir el puerto en el firewall

```
netsh advfirewall firewall add rule name="TecAIR Web" dir=in  
action=allow protocol=TCP localport=3000  
netsh advfirewall firewall add rule name="TecAIR Client" dir=in  
action=allow protocol=TCP localport=3001
```

4. Acceso por nombre de host (opcional)

Si configuró un Host name en el binding del sitio en IIS, las máquinas que quieran acceder por ese nombre deben tener una entrada en su archivo hosts. Ábralo con el Bloc de notas ejecutado como administrador:

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Agregue al final una línea con la IP del servidor y el nombre configurado:

```
192.168.50.130    TecAIR_admin  
192.168.50.130    TecAIR
```

Si no configura esta entrada, simplemente acceda usando la IP directamente, por ejemplo `http://192.168.50.130:3000`.

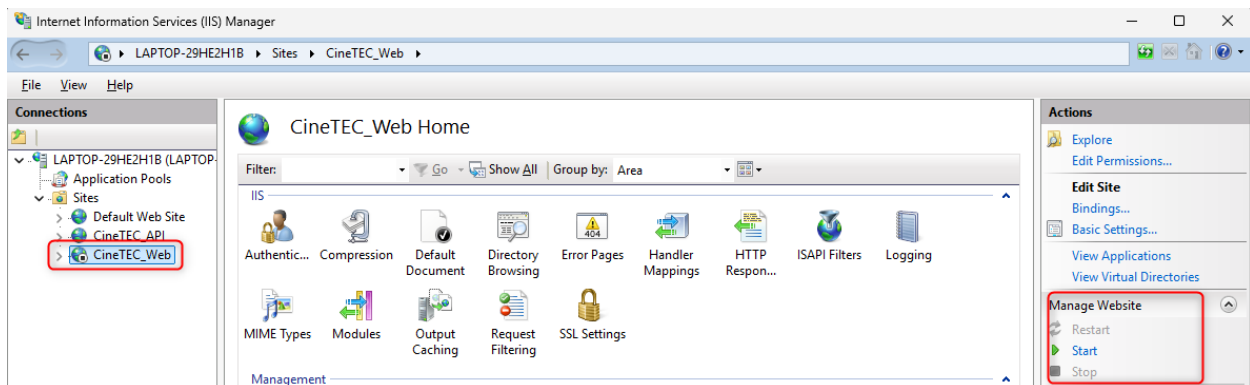
5. Actualizar los sitios

5.1 Actualizar la API

Cada vez que haya cambios en el código de la API, repita el proceso de publish. Si el sitio está corriendo, detenga IIS primero:

```
iisreset /stop  
dotnet publish "C:\ruta\al\proyecto" -c Release -o  
"C:\inetpub\TecAIR_API"  
iisreset /start
```

Si no quiere bajar todos los sitios, puede detener y reiniciar únicamente el sitio afectado desde el Administrador de IIS haciendo clic derecho sobre el sitio y seleccionando Stop y luego Start.



5.2 Actualizar la aplicación React

Si la IP del servidor cambió o bien hubo actualizaciones de código, actualice el archivo .env con la nueva IP antes de generar el build. Luego ejecute:

```
npm run build  
xcopy "C:\ruta\al\proyecto\build" "C:\inetpub\TecAIR_Web" /E /H /Y
```

No es necesario detener IIS para actualizar el sitio React ya que son solo archivos estáticos. Luego de copiar, reinicie el sitio desde el Administrador de IIS para que los cambios tomen efecto.